

# 러시아 게란-2(Geran-2) 드론 기술·전술 변화 분석

네트워크화된 탐색·타격 플랫폼 및 자율 종말 유도 체계로의 진화 ('Seeker' 아키텍처)

## 핵심 요약 (Executive Summary)

기존의 게란-2(Shahed 계열) 드론이 사전 입력된 고정 좌표로 단순 비행하는 무기였다면, 최신 개량형(현장 명칭 '시커 (Seeker)')은 듀얼 카메라 체계, 메시 네트워크 데이터링크, 라즈베리 파이 기반 자율 비전 시스템을 결합하여 비행 중 표적 변경 및 이동 표적 사냥이 가능한 고도화된 타격 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

## 1. 하드웨어 및 시스템 아키텍처 변화

### • 전후방 듀얼 카메라 체계:

- **전방 카메라:** 줌(Zoom) 기능이 탑재되어 운용자가 전방 표적을 수색·식별하고 표적을 고정(Lock-on)하는 데 사용됩니다.
- **후방 카메라:** 기체 후방 시야를 확보하여 후방에서 접근하는 위협 요소(요격 드론 등)를 파악하고 조종사에게 전방위적 상황 인식(Situational Awareness)을 제공합니다.

### • 네트워크 모듈화 구조: 두 대의 네트워크 카메라는 내부에 설치된 이더넷 스위치(Ethernet Switch)를 통해 메시 라디오 모뎀(Mesh Radio Modem)으로 연결되어 실시간 영상 송수신 및 조종 명령 중계를 가능하게 합니다.

## 2. 운용 개념 및 유도 방식 비교

| 구분    | 기존 게란-2 (Traditional Geran-2) | 개량형 '시커' (Seeker Architecture) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| 주요 임무 | 고정 좌표 단순 자폭 타격                | 네트워크화된 정찰·타격 복합 임무             |
| 표적 유형 | 고정 시설 및 건물                    | 차량, 열차, 함정 등 이동 표적 포함          |
| 유도 방식 | 위성항법(GNSS) 및 관성항법(INS)        | 인간 조종 + 라즈베리 파이 기반 종말 자율 비전 유도 |
| 데이터링크 | 미탑재 또는 제한적 단방향                | 메시(Mesh) 양방향 실시간 영상·제어 데이터링크   |

### 3. '하이브리드 킬 체인(Hybrid Kill Chain)' 및 유도 프로세스

- **인간과 머신의 역할 분담:**
  - **Human (운용자):** 비행 중 실시간 영상을 수신하여 표적을 탐색, 해석, 지정(Designate)합니다.
  - **Machine (자율 시스템):** 운용자가 표적을 지정하면 라즈베리 파이 기반 비전 시스템이 자율적으로 락온을 유지하며, 조종사의 지속적 개입 없이 종말 단계(Terminal Phase)까지 기체 유도를 수행합니다.
- **이동 표적 타격 능력 확보:** 사전 입력 좌표에서 이탈한 이동 차량이나 함정도 비행 중 재지정을 통해 타격이 가능해졌습니다.

### 4. 방공망 대응 및 전술적 생존성 향상

- **후방 요격 드론 방어:** 우크라이나 방공망이 후방 접근 방식의 요격 드론(Interceptor Drone)을 적극 활용함에 따라, 후방 카메라는 후방 사각지대를 해소하고 회피 기동 가능성을 부여합니다.
- **저전력 전자전(EW) 무력화:** 종말 단계에서 광학 시각 추적(Visual Tracking)으로 전환되면, GPS/위성 항법 전파 교란이나 일반 저전력 재밍 공격의 효과가 크게 감소합니다.

### 5. 대드론 방어 체계(#CounterUAS)에 주는 시사점 및 과제

- **복합 차단 전략 필요:** 단순 항법 신호(GPS) 교란만으로는 타격을 막을 수 없게 되었습니다.
- **대응 과제:** 방어 측은 **데이터링크 차단**, **광학 추적기(카메라) 시각 교란**, **기동 은폐**, 그리고 후방 감시 카메라를 고려한 정교한 요격 경로 설정을 동시에 수행해야 합니다.
- **불확실성 요소:** 'Seeker'는 현장 임시 지정 명칭일 가능성이 있으며, 제트 추진 변형과의 구성 차이, 메시 네트워크 커버리지의 제약 등 실전에서의 안정적인 성공률은 추가 검증이 필요합니다.

### 결론 (Conclusion)

"Shahed가 단순 지점을 향해 날아가는 무기였다면, Seeker 아키텍처가 적용된 게란-2는 표적을 사냥(Hunt)하는 지능형 유도 무기로 변모하고 있습니다."